

正弦波的采样与恢复

1 线路连接

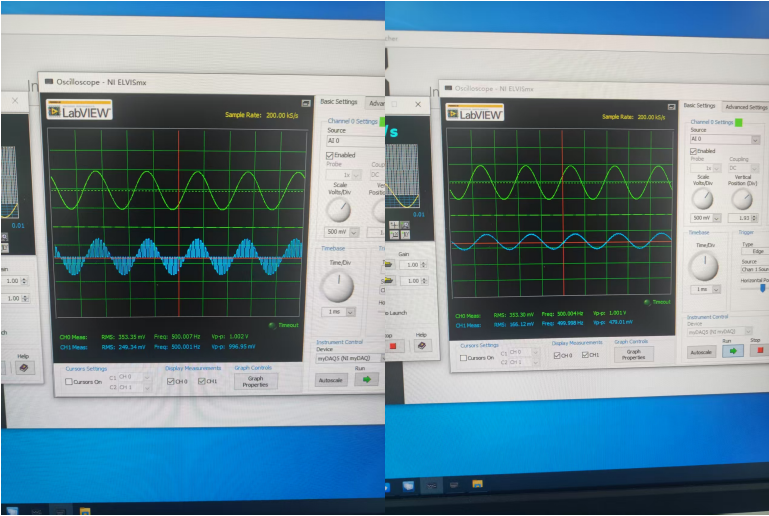
从AO0输出原始信号，接到采样电路输入，从AO1输出开关信号，接到采样电路的开关电路。采样电路输出接到有源低通滤波器输入，得到恢复后的信号。将所有电路的地线连接共地。

2 实验结果

2.1 正弦波

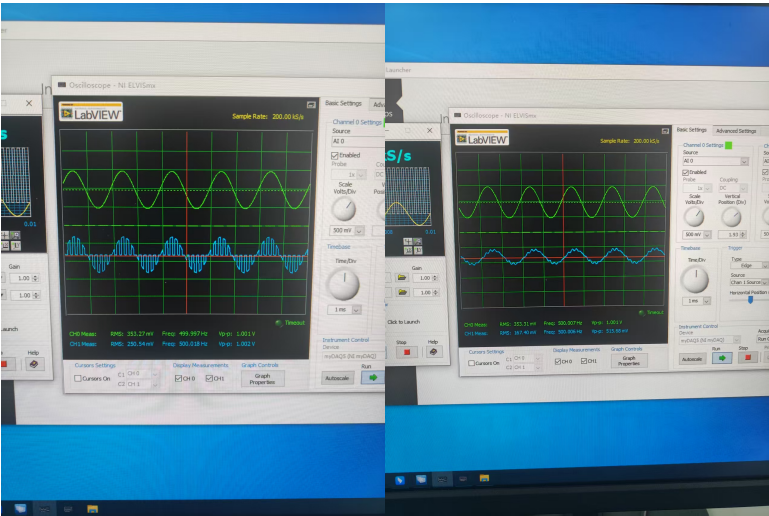
原始信号：频率:500Hz，峰峰值:1V，偏置:0V，持续时间:10ms，采样率:200kHz

开关信号：波形:矩形波，频率:10kHz，占空比50%，峰峰值:2V，偏置:1V，持续时间:10ms，采样率:200kHz



如图依次为原始信号，采样信号，恢复信号的波形图。

开关信号频率为5kHz



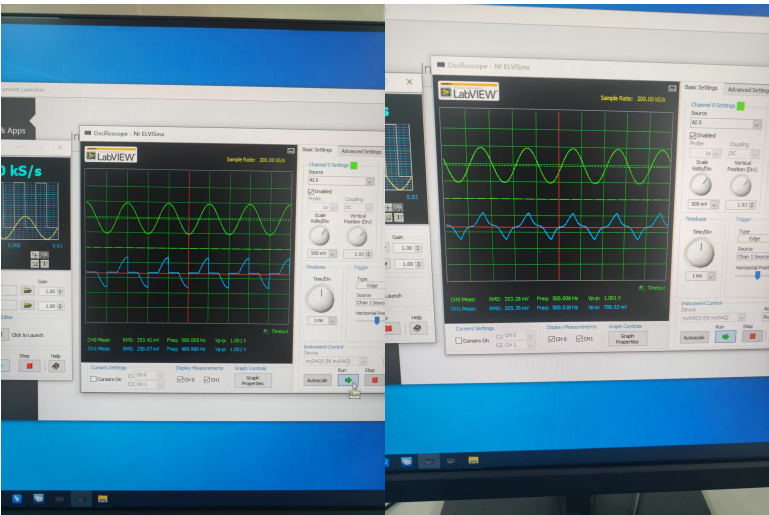
如图依次为原始信号，采样信号，恢复信号的波形图。

开关信号频率为2kHz



如图依次为原始信号，采样信号，恢复信号的波形图。

开关信号频率为1kHz



如图依次为原始信号，采样信号，恢复信号的波形图。

开关信号频率为400Hz



如图依次为原始信号，采样信号，恢复信号的波形图。

2.2 三角波

原始信号：波形:三角波，峰峰值:1V，偏置:0V，频率:500Hz，持续时间:10ms，采样率:200kHz

开关信号：波形:矩形波，频率:10kHz，占空比50%，峰峰值:2V，偏置:1V，持续时间:10ms，采样率:200kHz



如图依次为原始信号，采样信号，恢复信号的波形图。

开关信号频率为5kHz



如图依次为原始信号，采样信号，恢复信号的波形图。

开关信号频率为2kHz



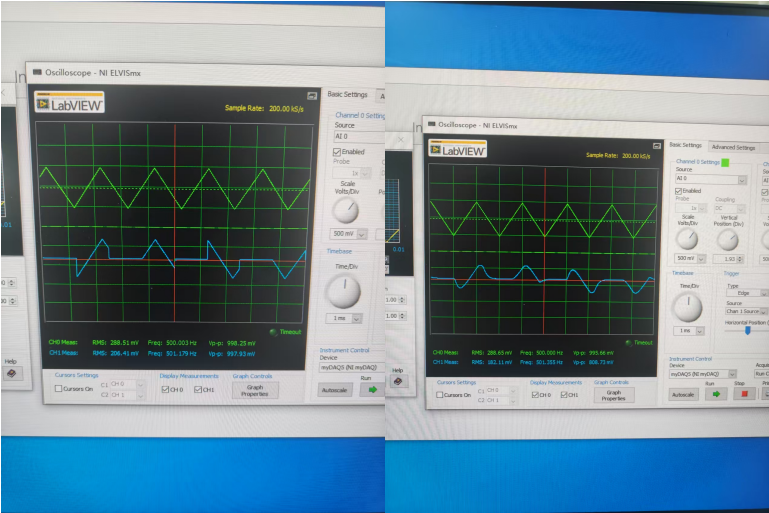
如图依次为原始信号，采样信号，恢复信号的波形图。

开关信号频率为1kHz



如图依次为原始信号，采样信号，恢复信号的波形图。

开关信号频率为400Hz



如图依次为原始信号，采样信号，恢复信号的波形图。

3 实验结论

理论上采样频率要大于原始信号最高频率的两倍才能采样恢复。但是实际上采样频率要尽量大，恢复的效果才会越好。而且恢复的信号在幅值上会比原始信号偏低